

CICLOS EMPRESARIALES

Rastreo del valor

Valor capturado

POR EL INVERSIONISTA

Los cimientos para generar valor son los recursos, los cuales se clasifican como naturales, humanos, financieros y tecnológicos.

Estos factores de producción, son los elementos estructurales del proceso productivo y el punto de partida para la producción de bienes que satisfacen necesidades.



A lo largo de la historia, los recursos cambian de manos por la fuerza, en el caso de las guerras, o voluntariamente, en el caso del comercio.

Tierra  Recursos naturales

Esclavos  Recursos humanos

Tesoros  Recursos financieros

Secretos  Recursos tecnológicos

Apropiación por la fuerza
(guerra)

Intercambio voluntario
(comercio)

La empresa agrega valor a estos recursos con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.

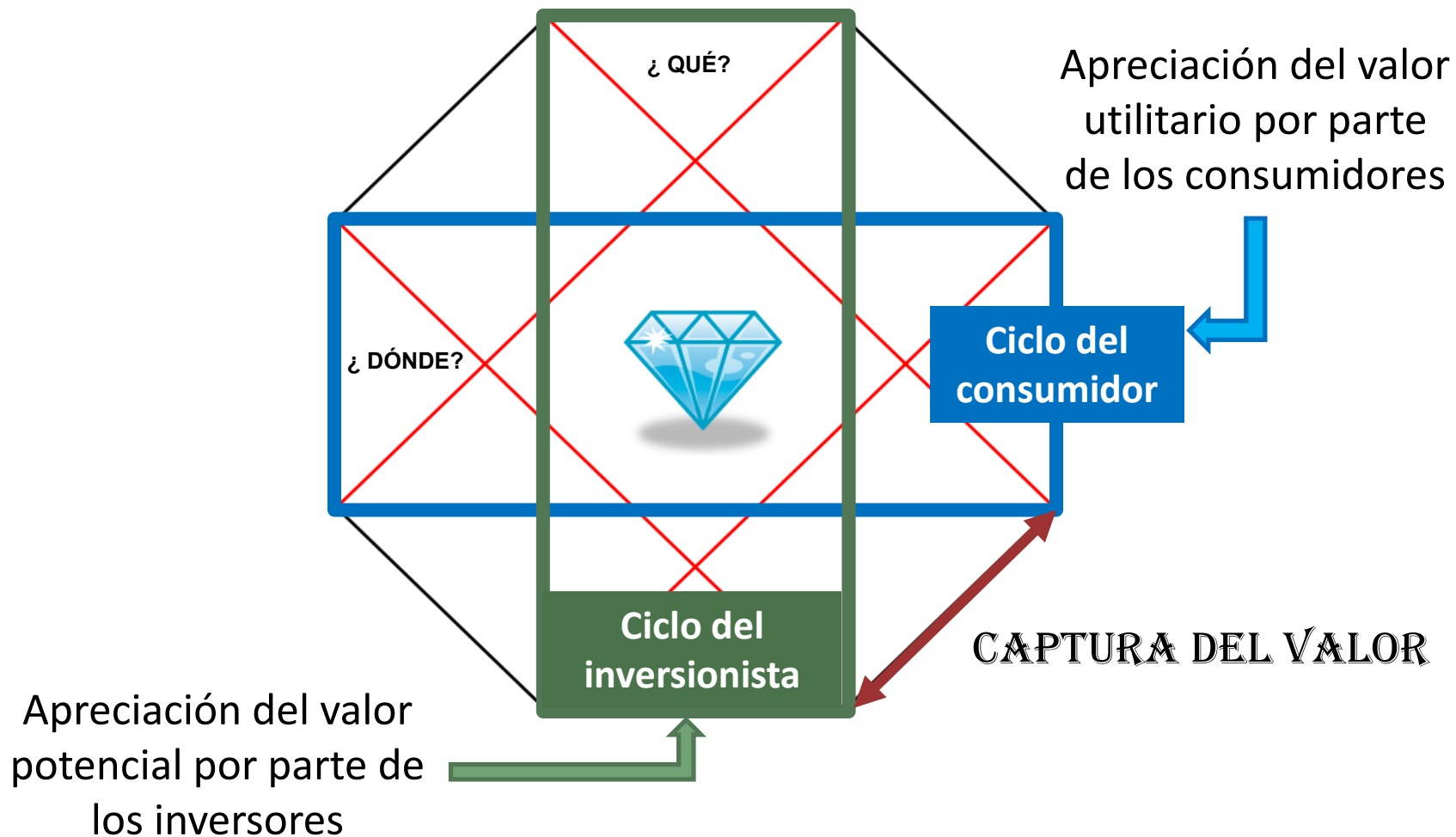
Los accionistas son los dueños de los recursos y los aportan para que la empresa les agregue valor y esperan, a cambio, una cierta rentabilidad que sea acorde al riesgo asumido al prestarlos.

CLIENTE: TIENE UNA NECESIDAD

ACCIONISTA: TIENE EL RECURSO PARA SATISFACERLA

Los protagonistas principales de los negocios son:

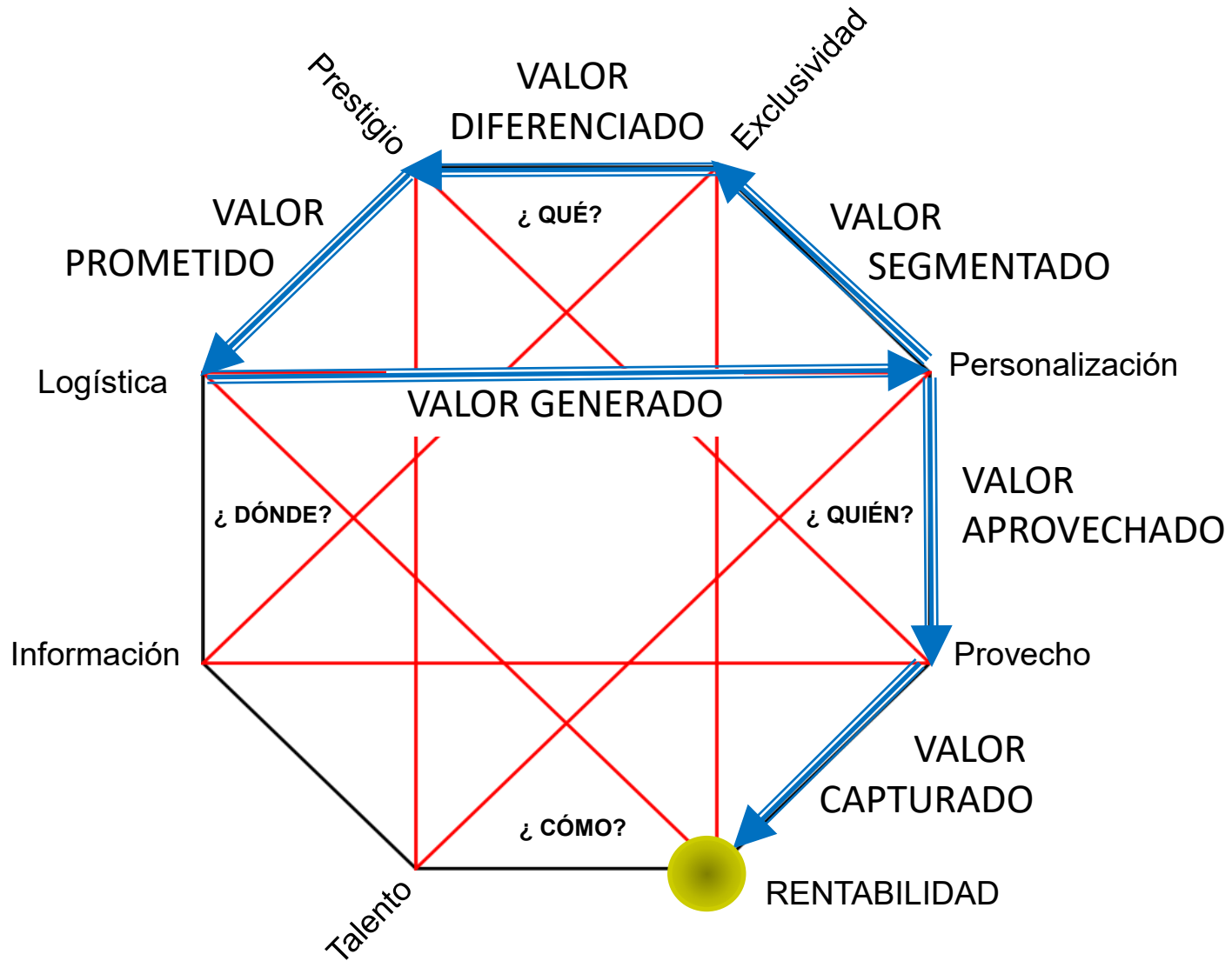
- Inversionistas
- Consumidores
- ✓ Los primeros invierten sus recursos en actividades productivas que generan riqueza. **Buscan rentabilidad.**
- ✓ Los segundos consumen los productos que ellos aprecian por su valor agregado. **Buscan satisfacción.**



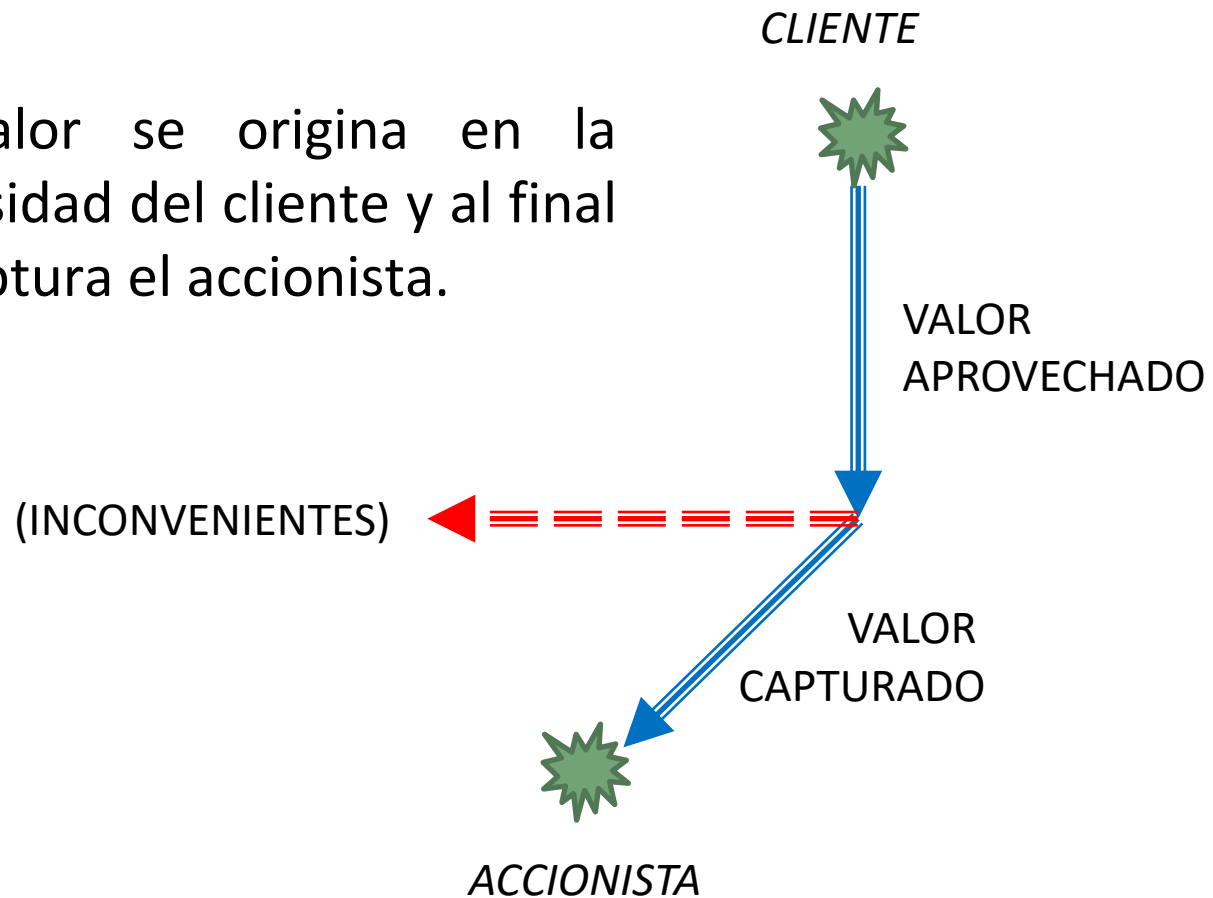
El estratega está obligado a entender el comportamiento de estos dos agentes, pues de ello depende la captura del mayor valor posible.

¿Por dónde empezar?

El punto de partida es la selección de un modelo estratégico adecuado que nos permita entender la interacción de estos dos personajes: el consumidor y el inversionista.



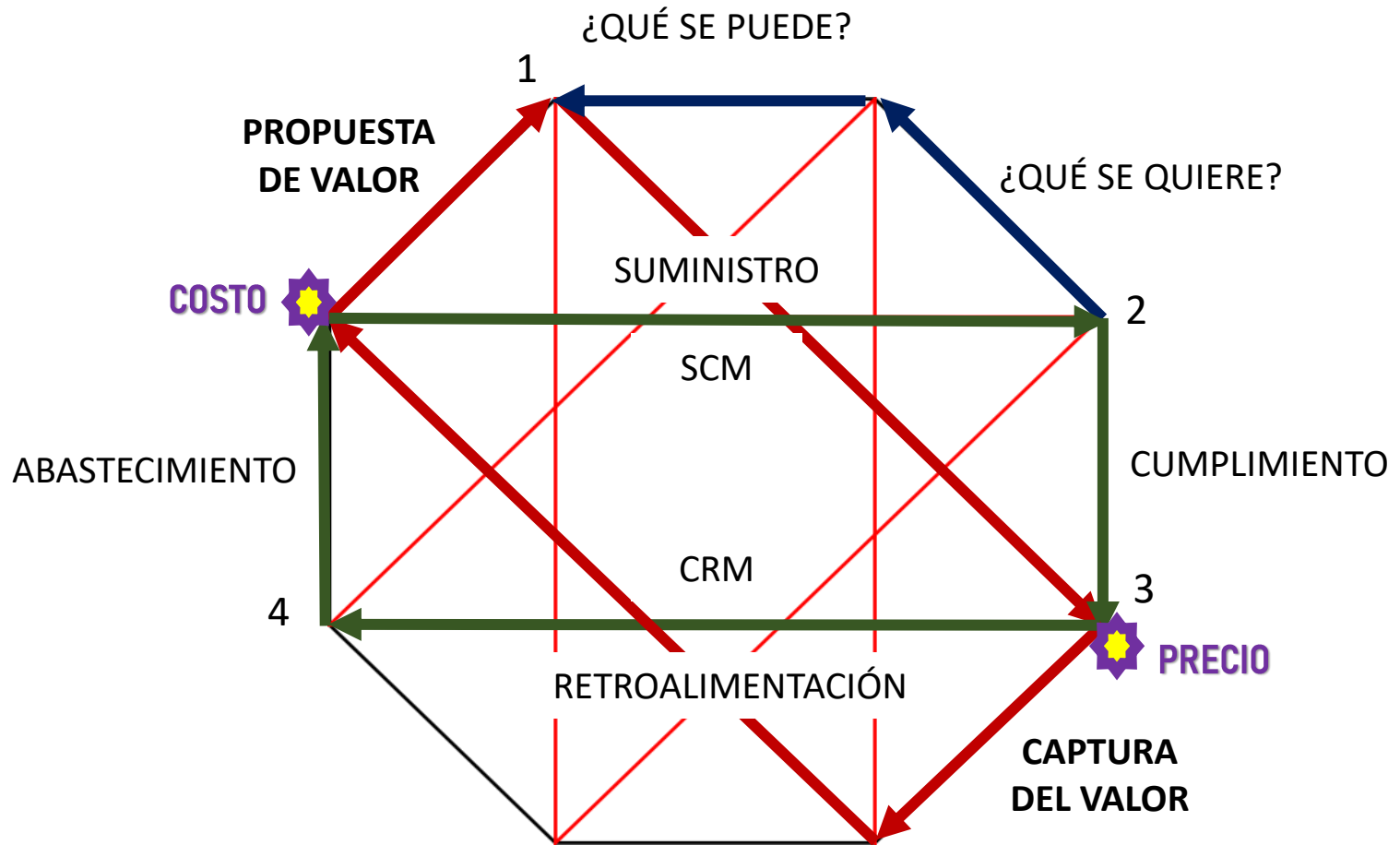
El valor se origina en la necesidad del cliente y al final lo captura el accionista.



En la última instancia del modelo de valor, se compara el margen de utilidad obtenido, con la inversión realizada para obtenerlo y el resultado de esta comparación es la rentabilidad de la empresa.

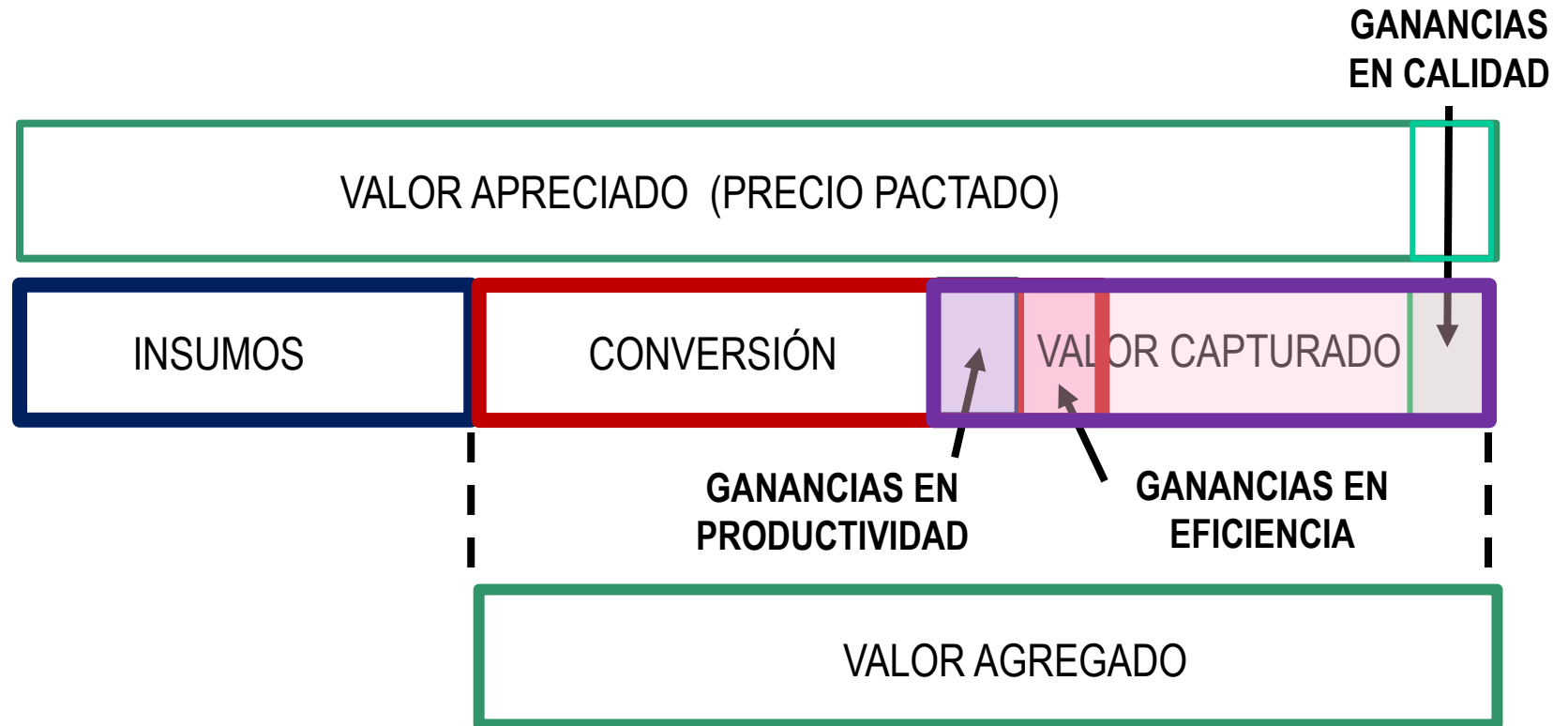
CAPTURA DE VALOR

CAPTURA DE VALOR



1. PROPUESTA DE VALOR: A partir de lo que se puede hacer y el costo de hacerlo, se determina un **precio intencionado** (planeado) que garantice un margen suficiente para que, al compararlo con la inversión, el negocio sea redituable.
2. CUMPLIMIENTO: Después de usar el bien suministrado el cliente valora su experiencia y obtiene un cierto nivel de satisfacción, ya sea B2B (objetivo) o B2C (subjetivo) que cuantifica como un costo para él (precio ofrecido).
3. CAPTURA DE VALOR: El **precio pactado** es el que captura el valor para los inversionistas y será el que resulte de un acuerdo con el cliente. Los descuentos o devoluciones que se generen se asimilan en el ciclo como un costo que eventualmente deberá resarcirse con las eficiencias logradas en el ciclo.
4. RETROALIMENTACIÓN: A través de la gestión de relaciones (CRM), se obtiene la retroalimentación del nivel de satisfacción del cliente con el fin de hacer los ajustes pertinentes en el proceso de suministro del valor (SCM).

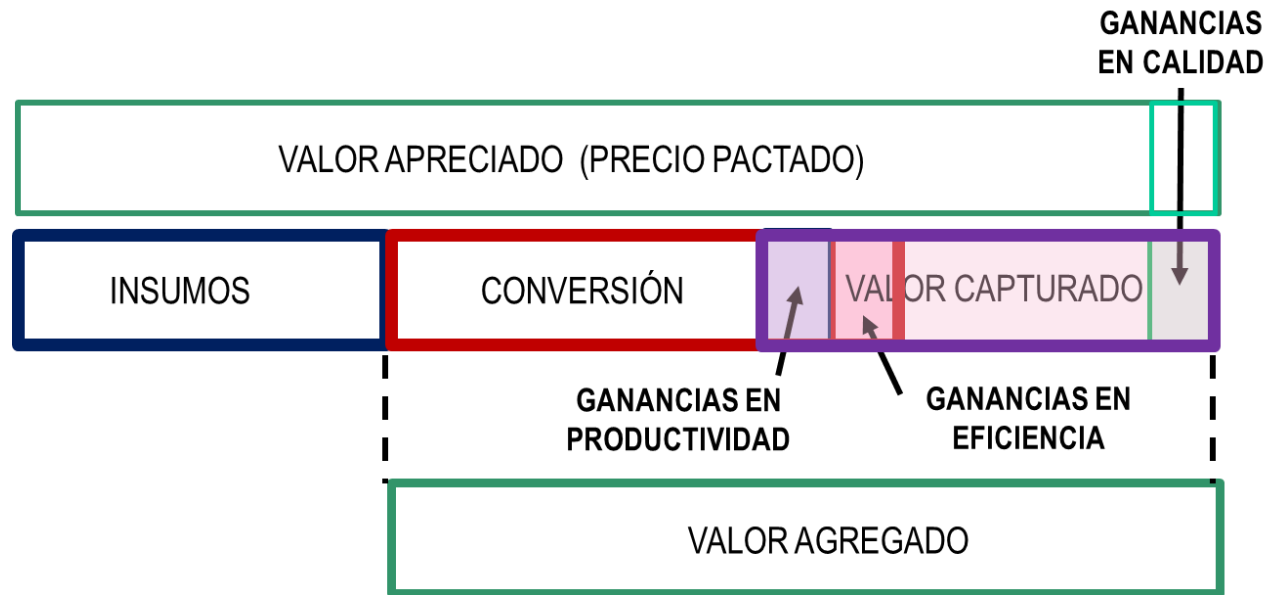
CAPTURA DE VALOR



El valor agregado es el que resulta de sustraer el costo de los insumos del precio pactado con el cliente.

El precio pactado incluye la prima de calidad como valor apreciado por el cliente (aquello que lo deleita).

El valor capturado es el remanente de sustraerle el costo de conversión al valor agregado y sumarle las ganancias en productividad de los recursos y eficiencia de los procesos.



El valor agregado es el que resulta de sustraer el costo de los insumos del precio pactado con el cliente.

El precio pactado incluye la prima de calidad como valor apreciado por el cliente (aquello que lo deleita).

El valor capturado es el remanente de sustraerle el costo de conversión al valor agregado y sumarle las ganancias en productividad de los recursos y eficiencia de los procesos.

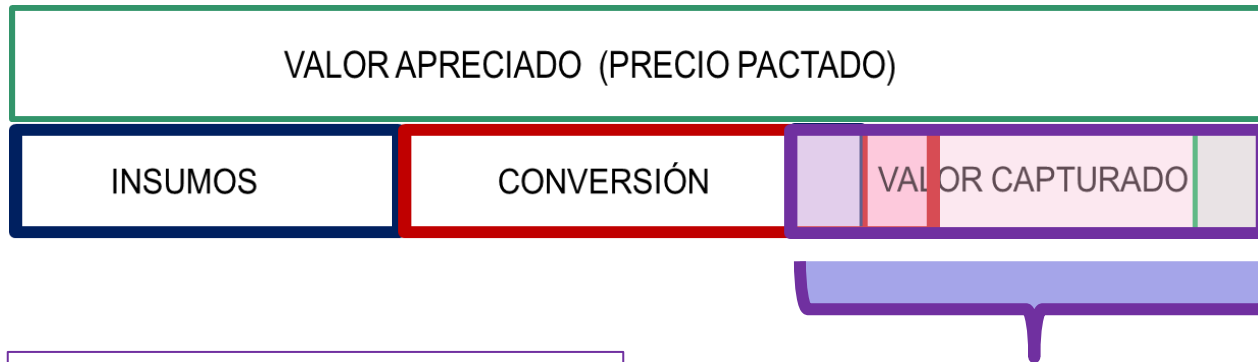


El valor capturado equivale al margen de utilidad neta. Cuando se divide este margen entre el precio se obtiene un indicador denominado retorno de las ventas (ROS).

$$\frac{\text{MARGEN DE UTILIDAD}}{\text{PRECIO}} = \text{ROS (RETORNO DE LAS VENTAS)}$$

El ROS es característico de cada industria en particular: es bajo en las actividades comerciales y alto en la industria de la transformación. A continuación se dan algunos rangos típicos que fluctúan en función de las ganancias que logran por productividad, eficiencia o eficacia:

- Industria del comercio al detalle: 3 – 5%
- Industria alimentaria: 6 – 9%
- Industria de productos de consumo: 10 – 14%
- Industria farmacéutica: 15 – 20%
- Industria de sistemas de HW y SW: 21 – 30%



Cuando se compara el margen de utilidad neta con la inversión efectuada para lograr la venta, se obtiene otro indicador denominado retorno de la inversión (ROI).

$$\frac{\text{MARGEN DE UTILIDAD}}{\text{INVERSIÓN}}$$

ROI (RETORNO DE LA INVERSIÓN)

El ROI es similar al ROA o retorno de los activos.

El primero se usa para evaluar la rentabilidad de un proyecto en particular, y el segundo para evaluar la rentabilidad económica de toda la inversión de una empresa, en activos tangibles e intangibles, o en activos fijos y circulantes.

El indicador ROA toma en cuenta la frecuencia con la que se captura el valor.

Existen dos maneras de multiplicar el valor capturado:

1. Produciendo y vendiendo rápidamente.
2. Apoyándose en terceros para generar valor.

MECÁNICA FINANCIERA

Se puede producir y vender rápidamente recurriendo a los **rotores**: rotación de inventarios, rotación de activos, franquiciando una marca o licenciando una tecnología de proceso.

“tasa de rotación de los activos”

$$\tau = \frac{S}{A}$$

S: Ventas

A: Activos

MECÁNICA FINANCIERA

Apoyarse en los proveedores, maquiladores, bancos, gobierno, etc. para financiar los recursos o proveerlos en forma más elaborada se denomina **apalancamiento**.

“palanca financiera”

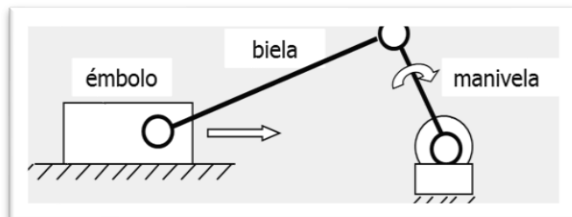
$$\lambda = \frac{A}{E}$$

A: Activos

E: Capital contable

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

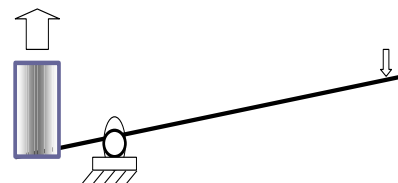


ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

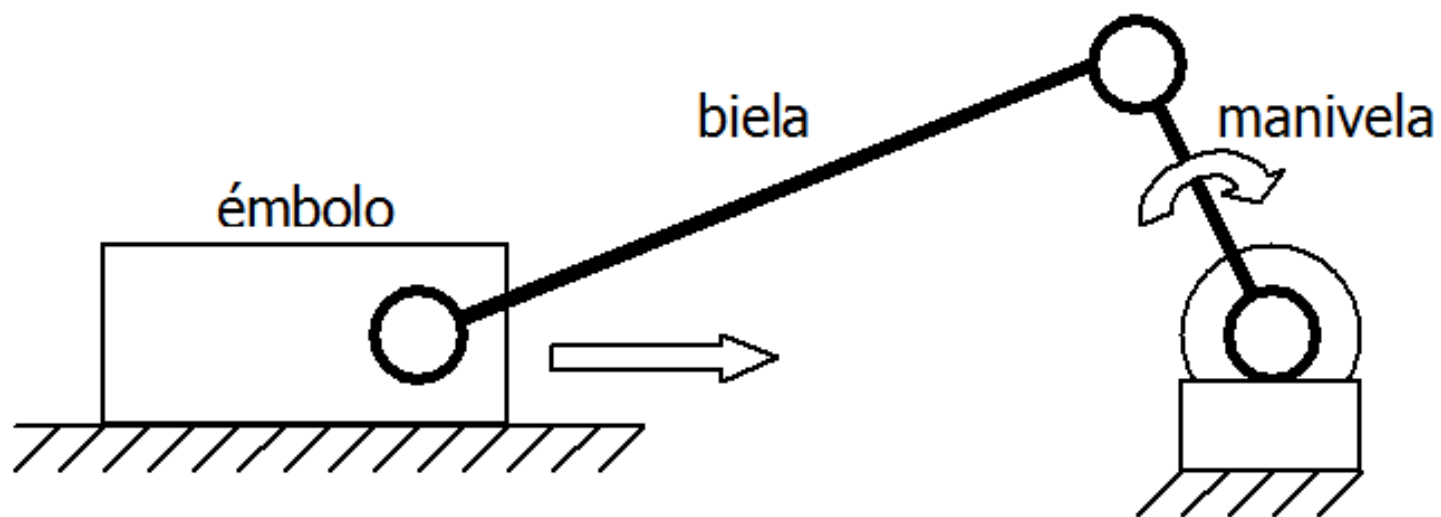
PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------



CAPITAL CONTABLE	63,099
-------------------------	---------------

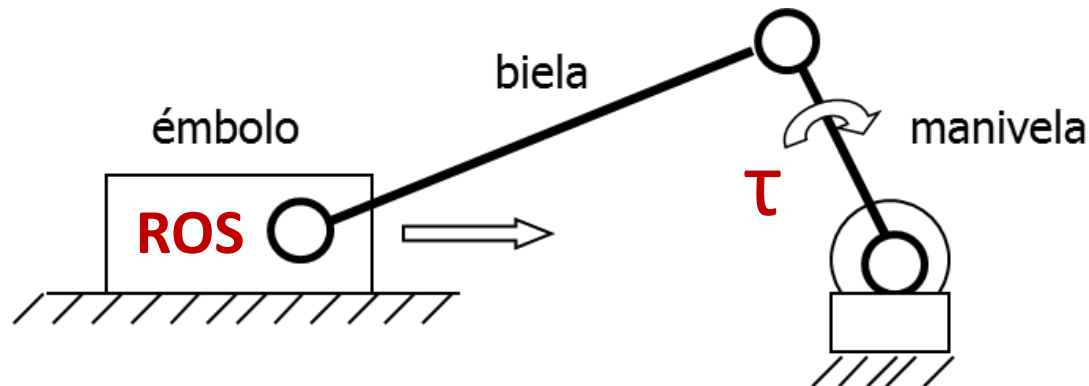
PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

ROTORES



En los motores de combustión interna hay un mecanismo que consta de un émbolo, una biela y una manivela. El émbolo se mueve en línea recta con vaivén y le transmite el movimiento a la biela que a su vez mueve la manivela haciéndola girar.

El propósito del mecanismo es transferir la potencia del motor a las ruedas de un vehículo.



Al dividir las ventas netas entre los activos totales, se obtiene una razón denominada “tasa de rotación de los activos” que en inglés se traduce como *turnover* y se representa por la letra griega “tau” (τ).

Matemáticamente la tasa de rotación de activos se expresa como una relación entre las ventas netas (S) y los activos totales (A):

$$\tau = \frac{S}{A}$$

Si se multiplica el retorno de las ventas, ROS, por la tasa de rotación de los activos, τ , se obtiene una relación entre los indicadores de rentabilidad ROS y ROA:

$$ROA = \frac{\pi}{A} \times \frac{S}{S} = \frac{\pi}{S} \times \frac{S}{A} = ROS \times \tau$$

$$ROA = ROS \times \tau$$

ROA es la potencia del motor

Calcule la tasa de rotación de activos para la empresa ABC, suponiendo unas ventas netas S de \$158,780k, y una utilidad neta π de \$9,580k y con ese valor relacione el retorno sobre ventas ROS con la rentabilidad económica ROA.

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

Tasa de rotación de activos: $\tau = \frac{S}{A} = \frac{\$158,780}{\$134,833} = 1.18$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

$$ROA = ROS * \tau = \frac{\pi}{S} * \tau = \frac{\$9,580}{\$158,780} * 1.18 = 0.06 * 1.18 = 7.1 \%$$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

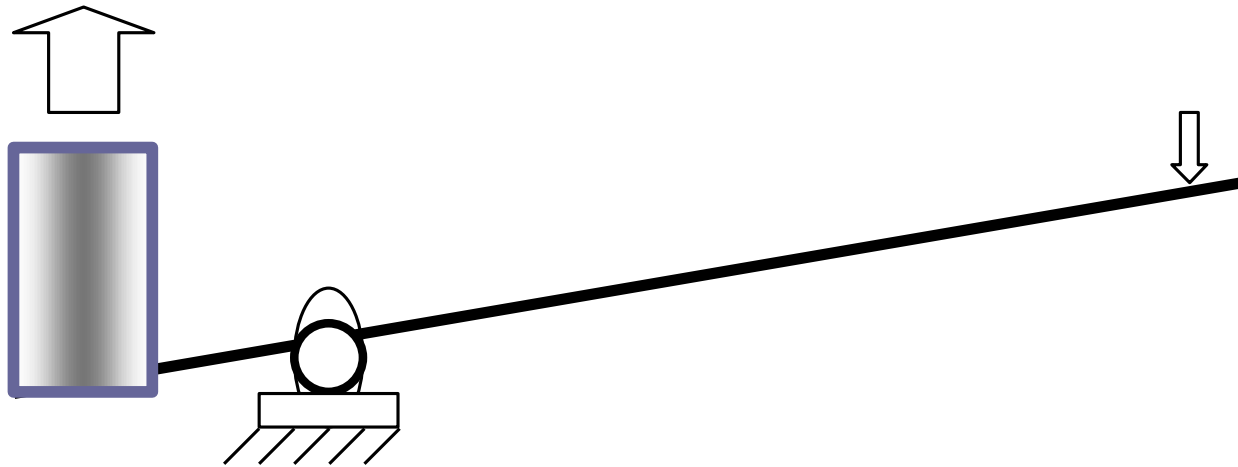
DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

PALANCAS



Las palancas en los negocios sirven para realzar el valor agregado para los accionistas, es decir, la rentabilidad de su inversión.

El apalancamiento siempre va asociado con una mayor vulnerabilidad ante una posible caída de las ventas: no poder afrontar compromisos de pago (insolvencia).

APALANCAMIENTO FINANCIERO

Considérese una razón financiera análoga al índice de endeudamiento. La palanca financiera se define como:

$$\lambda = \frac{A}{E} = \frac{D + E}{E}$$

La cual establece en qué proporción invierten sus recursos los accionistas con respecto a otros acreedores. Su valor siempre es mayor que uno.

El valor de λ , para el caso en que no hay deuda es $\lambda = 1$.

Si por ejemplo, la aportación de los acreedores no accionistas fuera la misma que estos últimos ($D=E$), el valor de λ sería:

$$\lambda = \frac{D + E}{E} = \frac{E + E}{E} = 2$$

Conviene establecer una sencilla relación entre las rentabilidades económica y financiera por medio de la palanca:

$$\text{ROE} = \frac{\pi}{E} = \frac{\pi}{E} \frac{A}{A} = \frac{\pi}{A} \frac{A}{E} = \text{ROA} * \lambda$$

$$\text{ROE} = \text{ROA} * \lambda$$

Pregunta:

Calcule la palanca financiera para la empresa ABC, y con ese valor relacione las rentabilidades económica y financiera de la empresa.

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

Palanca: $\lambda = \frac{A}{E} = \frac{D + E}{E} = \frac{\$134,833}{\$63,099} = 2.14$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOS A L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOS A L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

Respuesta:

Relación: $ROE = ROA * \lambda = 7.1\% * 2.14 = 15.2\%$

Efectivo y equivalentes	4,781
Cuentas x cobrar netas	5,836
Inventarios netos	6,880
Otros activos circulantes	4,408
ACTIVO CIRCULANTE	21,905

Terrenos	885
Edificios	6,724
Maquinaria y equipo	29,042
(-) Depreciación acumulada	(17,189)
ACTIVO FIJO NETO	19,462

Crédito mercantil	56,512
Otros activos intangibles	32,606
ACTIVO INTANGIBLE	89,118
OTROS ACTIVOSA L.P.	4,348

ACTIVO TOTAL	134,833
---------------------	----------------

Cuentas por pagar	5,980
Provisiones y otros PC	8,601
Deuda a corto plazo	16,320
PASIVO CIRCULANTE	30,901

DEUDA A LARGO PLAZO	20,652
IMPUESTOS DIFERIDOS	10,752
OTROS PASIVOSA L.P.	9,429

PASIVO TOTAL	71,734
---------------------	---------------

Capital social preferente	1,324
Capital social común	7,824
Otros ingresos acumulados	(3,358)
Utilidades retenidas	57,309
CAPITAL CONTABLE	63,099

PASIVO Y CAPITAL	134,833
-------------------------	----------------

*EFECTO DE LA PALANCA FINANCIERA
EN LA RENTABILIDAD*

Ejercicio:

Considérense dos compañías “A” y “B” que tienen la intención de invertir \$2,000 en un negocio que les ha de reeditar \$400 (antes de pagar intereses e impuestos) pero una, la empresa “A” financia la inversión íntegramente con los recursos de sus accionistas y la otra, “B”, lo hace con recursos ajenos y también con los de sus accionistas en proporciones iguales (mitad y mitad).

¿Cuál será el rendimiento de la inversión para cada una de las empresas?

Resolución:

La rentabilidad de la inversión **ROI'**, es la utilidad antes del pago de intereses e impuestos, π_o (utilidad de operación) dividida entre la inversión total (**I**) :

$$ROI' = \frac{\pi_o}{I}$$

Para ambas empresas la rentabilidad de la inversión es la misma:

$$ROI' = \frac{400}{2,000} = 20\%$$

Si la deuda con terceros es **D** y el costo ponderado de la deuda es la tasa de interés **i**, entonces los gastos financieros son el producto de la deuda por el interés, **Di**.

La empresa “A” se financia enteramente con recursos propios y no adquiere deuda, así que sus gastos financieros $Di = 0$

Supongamos que la empresa “B”, que consigue la mitad de los fondos que necesita de terceros, los obtiene a las siguientes tasas de interés:

Proveedores: \$ 200 con un costo de 0 % anual = \$0

Banco 1 : \$ 400 con un costo de 10 % anual = \$40

Banco 2 : \$ 400 con un costo de 15 % anual = \$60

La deuda suma: $\$200 + \$400 + \$400 = \$1,000$.

Los gastos financieros suman: $\$0 + \$40 + \$60 = \100 .

Entonces el costo anual ponderado de la deuda para la empresa “B” es:

$$i = \$100 / \$1,000 = \mathbf{10 \%}.$$

La utilidad antes del pago de impuestos, pero después del pago de intereses sería, para cada una de las empresas, la siguiente:

$$\pi^* = \pi_o - iD$$

Para la empresa “A”, se tendría:

$$\pi_A^* = \$400 - \$0 = \$400$$

Para la empresa “B”, se tendría:

$$\pi_B^* = \$400 - 0.10(\$1,000) = \$400 - \$100 = \$300$$

De esta manera la rentabilidad de la inversión después del pago de intereses pero antes del pago de impuestos (**ROI***) sería para ambas empresas:

$$ROI^* = \frac{\pi^*}{I}$$

La rentabilidad de la inversión después del pago de intereses pero antes del pago de impuestos (**ROI***) sería, para la empresa “A”:

$$ROI_A^* = \frac{\pi_A^*}{I} = \frac{400}{2,000} = 0.20 = 20\%$$

La cual sigue siendo 20%, puesto que como no ha contraído deuda no paga intereses. En el caso de la empresa “B”, la rentabilidad de la inversión después del pago de intereses pero antes del pago de impuestos sería:

$$ROI_B^* = \frac{\pi_B^*}{I} = \frac{300}{2,000} = 0.15 = 15\%$$

Es una rentabilidad menor que la de la empresa “A”, ya que ha tenido que deducir de la utilidad \$100 por concepto de intereses.

Si la tasa de impuesto para ambas empresas fuera de 34% sobre su utilidad antes de impuestos, la utilidad neta para ambas empresas se calcularía como sigue:

$$\pi = \pi^* - (\pi^*)(0.34)$$

Para la empresa “A”, la utilidad neta sería:

$$\pi_A = \pi_A^* - (\pi_A^*)(0.34) = \$400 - \$400(0.34) = \$400 - \$136 = \$264$$

En el caso de la empresa “B”, la utilidad neta ascendería a:

$$\pi_B = \pi_B^* - (\pi_B^*)(0.34) = \$300 - \$300(0.34) = \$300 - \$102 = \$198$$

El rendimiento neto de la inversión, **ROI**, se define como la utilidad neta dividida entre la inversión:

$$\text{ROI} = \frac{\pi}{I}$$

Entonces, para el empresa “A” el rendimiento neto de la inversión sería:

$$ROI_A = \frac{\pi_A}{I} = \frac{264}{2,000} = 0.132 = 13.2\%$$

Y para la empresa “B”, se tendría:

$$ROI_B = \frac{\pi_B}{I} = \frac{198}{2,000} = 0.099 = 9.9\%$$

No obstante que la empresa “A” obtiene una rentabilidad de su inversión mayor que lo que obtiene la empresa “B” al estar esta última apalancada, cuando se examina la rentabilidad para los accionistas, la rentabilidad de la empresa “B” es mayor que la de “A”, siempre y cuando el interés promedio ponderado que paga a terceros sea menor a su rentabilidad operativa, en este caso: 10% vs. 20%.

La rentabilidad de la inversión del accionista, **ROE** se calcula dividiendo la utilidad neta (después de pago de intereses e impuestos) entre la inversión efectuada sólo por dicho accionista, **E**:

$$\text{ROE} = \frac{\pi}{E}$$

En el caso de la empresa “A”, como toda su inversión de \$2,000 ha sido financiada íntegramente por los accionistas, el rendimiento es igual al **ROI**:

$$\text{ROE}_A = \frac{\pi_A}{E_A} = \frac{264}{2,000} = 0.132 = 13.2\%$$

Pero en lo que se refiere a la empresa “B”, sólo \$1,000 fueron aportados por los accionistas y entonces el rendimiento para ellos es:

$$\text{ROE}_B = \frac{\pi_B}{E_B} = \frac{198}{1,000} = 0.198 = 19.8\%$$

Muy superior al de la empresa “A”. Los efectos de la palanca financiera en la rentabilidad para las empresas del ejemplo, se ilustran en el siguiente cuadro resumen:

EMPRESA	INVERSIÓN	APORTACIÓN DE ACCIONISTAS	APORTACIÓN DE TERCEROS	UTILIDAD NETA	ROI	ROE
A	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 0	\$ 264	13.2 %	13.2%
B	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 198	9.9 %	19.8%

En el cuadro puede observarse que la compañía “A” es más rentable económicamente, y la empresa “B” es más rentable financieramente. Como los accionistas están más interesados en el rendimiento de sus propios recursos y aunque los de la empresa “B” hayan aportado sólo la mitad que los de la empresa “A”, están más satisfechos por el mayor rendimiento.

TAREA 4

Dos empresas “A” y “B” invierten \$6,000 en un proyecto que ha de reeditarles \$2,000 de utilidad de operación en el año. “A” financia la inversión en su totalidad con recursos de sus accionistas y “B” financia la tercera parte con un préstamo bancario, pagando una tasa de interés del 10 % anual, y dos terceras partes con recursos de sus accionistas. Si la tasa de impuestos es 45 % de la utilidad antes de impuestos, ¿Cuáles son los valores de ROI y ROE para ambas empresas? ¿Cuáles son sus palancas financieras?

EMP	Inversión	Accionistas	Bancos	U. oper	U. neta	ROI	ROE	λ
A	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0	\$ 2,000				
B	\$ 6,000	\$ 4,000	\$ 2,000	\$ 2,000				